

云下有荫 SHADE THE CLOUD

城市热预算：让 AI 的资源成本转化为公共凉意

01 • CLIMATE COMMONS OVERVIEW

总体概念 / 01

云下有荫：让 AI 的资源成本转化为公共凉意

一脊三凉岛两翼 • 六个凉行门 • 十二个可撤回场景

临时粗略边界 • 虚线仅用于概念推演

众智园
绿色 AI 全栈验证

5

AI 原点社区
开放科研与气候生活实验

3

2

1
大钟寺
低碳 AI 原生商业公共界面

N ↑

城市热预算

AI 占用公共返还

能源 • 水 • 材料 • 数据 荫公共空间 • 无障碍 • 开放知识

先披露成本，再决定准入；可暂停，也可恢复场地。

空间语法

一脊气候公地连续骨架

三岛绿色验证 / 开放科研 / 低碳商业

两翼知识生活 / 产业服务

可复核的最小事实

11.41 km² 临时总体

12 张 场景卡

3 处 重点片区

3 项 产业验证

来源：提交包 geometry/*.geojson 与 metrics.json；边界及重点区均为 provisional，不得作为审批或精确面积依据。

SHADE THE CLOUD • COMMUNITY-DISPLAY-ONLY

一脊三凉岛两翼

六个凉行门
十二个可撤回场景

每个试点先披露能源、水、材料、数据和公共空间成本，再说明遮荫、降温、无障碍与开放知识回报。

11.41 km² 临时总体

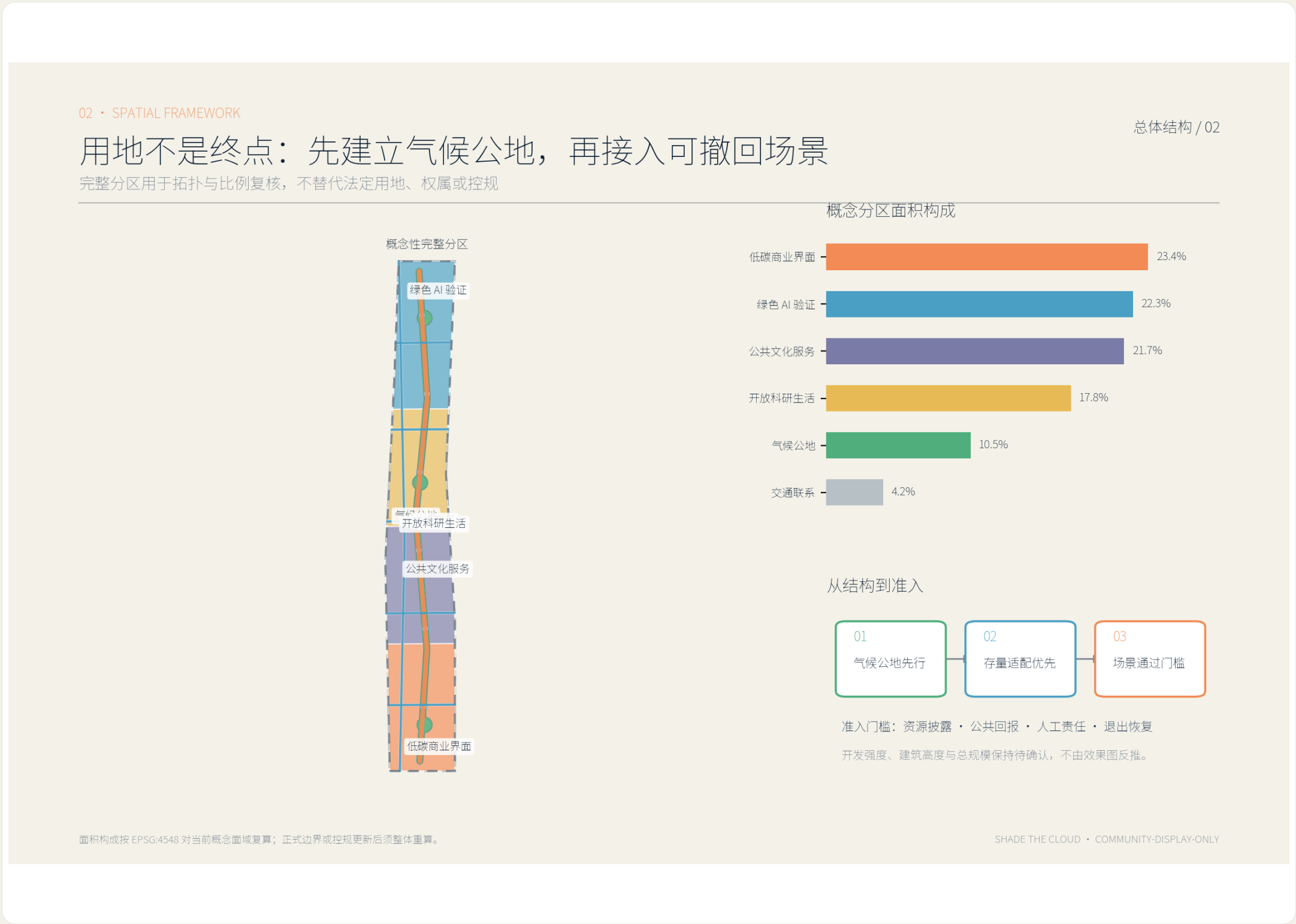
3 处 重点片区

12 / 3 场景 / 验证

6 / 3 画像 / 地标

总体结构与概念用地

先公地、后场景；先存量适配、后永久建设



气候公地

连续遮荫、雨水花园、慢行和开放知识

建筑

测试足迹仅用于疏密复核，不构成拆建结论

强度

FAR 与总建筑规模保持 unknown

三处凉岛，三种城市角色

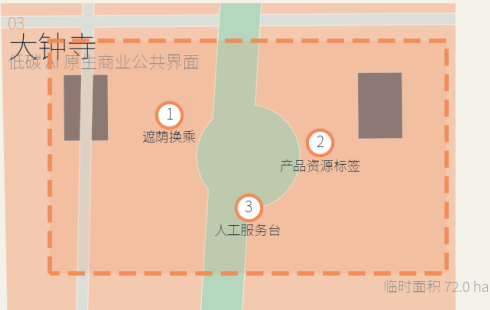
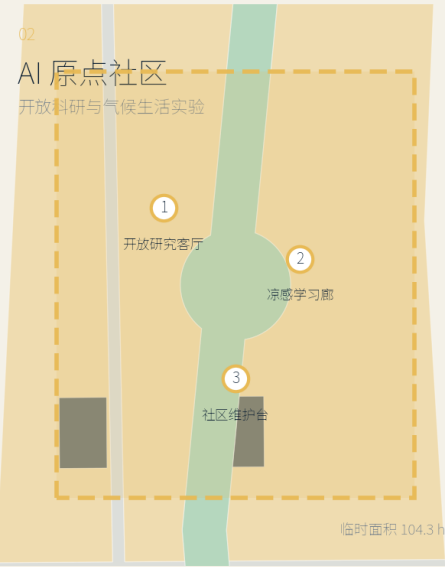
共同接受资源披露、公共回报、非 AI 等价和退出恢复约束

03 • THREE COOL COMMONS

重点区域 / 03

三片不是复制粘贴：同一公共协议，三种城市角色

众智园验证技术 • AI 原点社区连接科研与生活 • 大钟寺校验商业公共性



公共回报

性能之外，同步披露能耗、水与撤场责任

能耗/水/热 非 AI 等价 复评后退出

公共回报

研究可复现，居民有非 AI 等价服务

能耗/水/热 非 AI 等价 复评后退出

公共回报

商业试用不牺牲通行权与数字权利

能耗/水/热 非 AI 等价 复评后退出

三处边界为 provisional 粗略约束；节点和面积是概念建议，须经测绘、权属、控规、交通、市政和公众协商校准。

SHADE THE CLOUD • COMMUNITY-DISPLAY-ONLY

众智园

绿色 AI 全栈验证 • 临时面积 192.9 ha

AI 原点社区

开放科研与气候生活实验 • 临时面积 104.3 ha

大钟寺

低碳 AI 原生商业公共界面 • 临时面积 72.0 ha

交通慢行与蓝绿市政

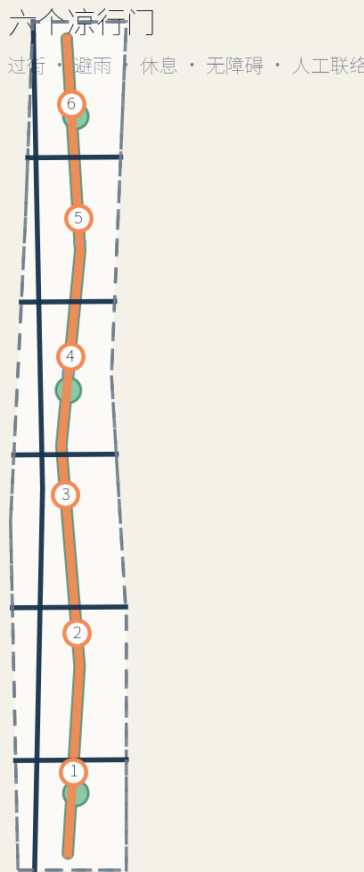
数字失效时，实体导视、触觉铺装、人工问询和基础照明仍可用

04 • COOL MOBILITY + BLUE-GREEN SYSTEM

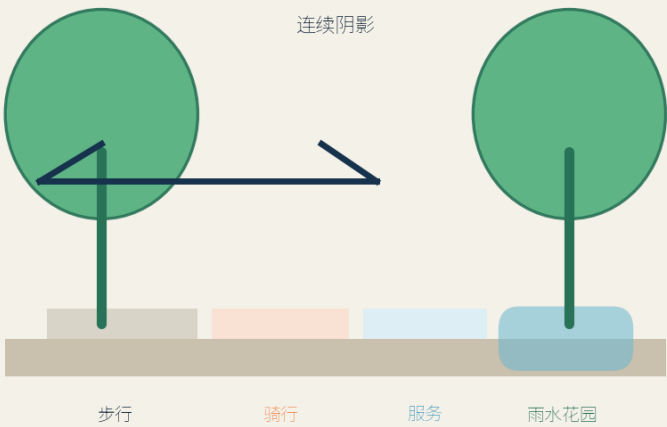
交通蓝绿 / 04

慢行不是一条线：把遮荫、雨水、无障碍和人工服务叠在一起

基础服务离线可用，数字导航只是增强层



凉行门概念断面



失效仍可用

实体导视 / 触觉铺装 / 人工问询 / 基础照明

导航离线、机器人安全停车、投诉可直达责任人。

市政接入顺序

01 先减负 02 再耦合 03 后智能

余热、储能与再生水均须专项论证，未通过即退出。

道路与节点均为概念联系；临时边界虚线弱化表达，具体线位须服从正式道路、轨道、市政、消防和无障碍审查。

SHADE THE CLOUD • COMMUNITY-DISPLAY-ONLY

六个凉行门

过街 · 避雨 · 休息
无障碍 · 人工联络

市政接入顺序

01 先减负
02 再耦合
03 后智能

余热与储能未通过专项论证即退出。

指标、证据与四道门

已知指标可复算；未知指标不由视觉效果反推

05 • EVIDENCE DASHBOARD

指标证据 / 05

每个数字都能回到图层；每个试点都能被暂停

来源 → 临时几何 → 复算指标 → 四道门 → 继续 / 调整 / 退出

临时总体面积

11.41

km²

概念绿色比例

10.5

%

概念公共空间

0.6

%

可撤回场景

12

张

公共空间账本

概念复算

绿色公地

10.52%

公共空间

0.63%

道路联系

4.16%

比例只描述本轮几何，不代表现状或法定指标。

证据链

01
来源

02
临时几何

03
指标复算

04
人工复核

数据变化必须同时更新 GeoJSON、metrics、图纸与 HTML。

引用断裂 / 拓扑失败 / 临时属性丢失 → 退回修正。

四道门决定场景去留

准入门

资源、数据、责任、非 AI 等价

运行门

舒适、能耗、故障、投诉

复评门

专业人员 × 使用者 × 独立观察

退出门

删数据、撤设备、恢复场地

来源：metrics.json 与全部 GeoJSON；FAR 和总建筑规模保持 unknown，临时边界替换后所有派生值必须重算。

SHADE THE CLOUD • COMMUNITY-DISPLAY-ONLY

四道门

准入门
运行门
复评门
退出门

精度纪律

临时边界替换后，全部面域、比例、图纸和网页同时更新。

云下有荫 SHADE THE CLOUD • provisional concept package • COMMUNITY-DISPLAY-ONLY

05

六个案例：取方法，不复制模板

转译时同时写明气候、法律、运营和治理边界

01

榜鹅数字园区

开放接口与区域能耗管理

边界：权限分层先于系统联通

SOURCE • PDD-JTC

02

芬兰数据中心余热

热量回收须匹配供需时序

边界：不预设北京工程可行

SOURCE • FORTUM-HEAT

03

Kalasatama

敏捷试点与公开评价

边界：法定程序与居民协商不可省

SOURCE • KALASATAMA

04

巴黎 Oasis 校园

遮荫、透水与共享使用

边界：开放时段和养护需落实

SOURCE • PARIS-OASIS

05

麦德林绿色廊道

连续生态网络降低热暴露

边界：植物与冬季日照须本地化

SOURCE • MEDELLIN-GREEN

06

Quayside

数字章程应先于传感部署

边界：明确监督、申诉与退出

SOURCE • QUAYSIDE-GOVERNANCE

十二张可撤回场景卡

前三张为产业验证；其余九张服务公共生活

01产业验证绿色 AI 全栈能效沙盒性能 × 能耗 × 热排放

02产业验证边缘推理互操作测试多厂商接口与离线降级

03产业验证低速机器人共存测试通行权、噪声与高温续航

04公共服务阴影优先无障碍导航不保存个人轨迹

05公共服务高温预警与凉点引导纸质地图与人工广播并行

06城市运维雨水花园养护助手巡检建议由园艺人员确认

07公地治理树木与用水公共账本只发布聚合养护信息

08公共服务无障碍同行助手主动开启、会话可删除

09文化京张文化导览史料来源与不确定性可见

10企业服务绿色合规与政策助手不替代法律或审批意见

11知识开放开放学习工作室课程、代码与实验可复现

12运营活动资源预算与安全复核用电、垃圾、疏散与热风险

从六类画像出发，而不是从设备清单出发

数据最小化 · 人工复核 · 申诉 · 非 AI 等价 · 暂停退出

01 · 绿色 AI 工程师

需要可复现实验与能效对照

02 · 初创团队

需要低门槛测试与合规辅导

03 · 高校学生与青年研究者

需要开放学习和夜间安全

04 · 周边老年居民

需要清楚、稳定、有人值守

05 · 轮椅、视障使用者及照护者

需要连续无障碍与可预期路线

06 · 公园访客与夜班工作者

需要遮荫、饮水、休息且不被追踪

01	02	03	04	05	06
最小数据	目的期限	人工复核	申诉更正	非 AI 等价	暂停退出

能留先留，能改先改，可拆装先试

缺少权属、结构、消防和文保资料时，不作逐栋拆改留结论

调查五步

档案权属 → 结构消防 → 碳与适配成本 → 公共利益 → 利益相关者协商

北部

实验空间可变性、散热、装卸与公众观察安全

中部

存量首层开放、安静学习、适老与无障碍

南部

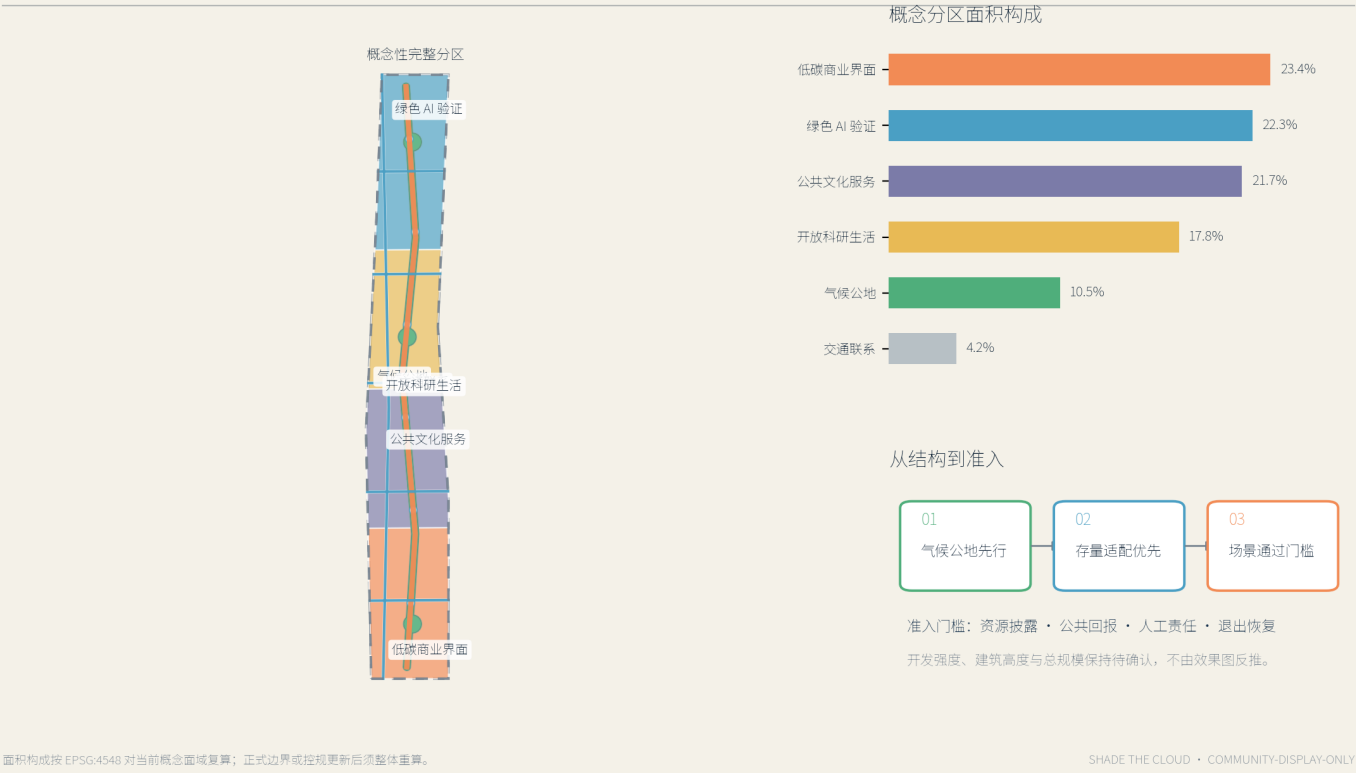
站城首层连续、夜间界面与商业后勤

02 • SPATIAL FRAMEWORK

总体结构 / 02

用地不是终点：先建立气候公地，再接入可撤回场景

完整分区用于拓扑与比例复核，不替代法定用地、权属或控规



三座轻量地标：看得见的公共账本

铁路历史、城市气候与 AI 公共贡献并置，不靠高亮屏幕制造未来感

01

热预算站

公开聚合能耗、降温与维护状态；实体刻度在断电时仍可读。

02

开源荫廊

可拆遮荫、雨水花园与开放课程共享一处公共界面。

03

京张气候里程墙

以来源审核后的内容连接铁路历史、气候行动和公共贡献。

涉及文物本体、保护范围和景观视廊的动作，必须等待主管部门资料与专项评估，不凭 AI 推定。

公共回报先行，重资产后置

可逆试点 → 网络织补 → 制度固化



01	02	03	04
空间负责人	设备负责人	数据负责人	公众联系人
现场安全与养护	故障、能耗与撤除	权限、日志与删除	投诉、申诉与反馈

精度、数据与权利边界

方案可讨论、可复核、可撤回；不声称审批、企业、投资或建设承诺

01 • 临时边界误读

所有图面保留 provisional 警示；正式数据到位后全量重算。

02 • 控规与权属缺口

强度、拆建、道路、市政、文保均保留待确认。

03 • 模型偏差与高影响输出

规划、医疗、法律、安全和资源分配由有职责人员决定。

04 • 长期运维失配

基础设施离线可用；设备明确巡检、降级、撤除与恢复。

05 • 数字权利

最小数据、保存期限、申诉删除、非 AI 等价与暂停退出。

06 • 版权与来源

只转译方法，不复制外部图像、地图或大段文字。

COMMUNITY-DISPLAY-ONLY

静态 HTML 不加载远程脚本、字体、地图瓦片、表单或 API。系统字体仅用于本地渲染，不随包再分发。